



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI**



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 2: Creación de Máquina Virtual Ubuntu.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumnos:

Limon Orozco Yael Alfonso

Ruiz Jimenez Jhostin Rene

Matrículas:

01197973

2101189



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje	
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix	
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix			Duración (Horas)
2	Nombre de la Práctica:	Creación de Máquina Virtual Ubuntu			2

1. INTRODUCCIÓN

Para que el alumno sea capaz de realizar las próximas prácticas es necesario que cuente con las herramientas necesarias, para ello realizará la creación de una máquina virtual en la cual se instalará el sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS con la herramienta VirtualBox.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno comprenderá lo que es una máquina virtual y será capaz de llevar a cabo el proceso de instalación y configuración de Ubuntu en la misma.

3. FUNDAMENTO

Una Máquina Virtual es un entorno virtual que se forma mediante software y simula una computadora física, este entorno simula su propio cpu, memoria, almacenamiento y más elementos dedicados.

VirtualBox es un software que funciona como hipervisor de Oracle donde se puede tener uno o más máquinas virtuales con sistemas operativos propios los cuales pueden ser distintos a los

demás, estos incluso pueden ser ejecutados al mismo tiempo.

Todo esto puede ser posible gracias a la tecnología de virtualización, la cual le permite compartir recursos de tu máquina con distintos entornos virtuales.

Para poder tener una máquina virtual primero debemos instalar el software VirtualBox en su página para posteriormente descargar una imagen ISO de nuestra preferencia y comenzar la creación de una máquina virtual con la imagen ISO seleccionada.

Mediante este software podemos seleccionar los recursos que la máquina virtual tomará de nuestro sistema, estos son los núcleos de CPU, la memoria RAM, almacenamiento, entre otros.

4. PROCEDIMIENTO	
Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con acceso a Internet, ya sea con sistema operativo Windows o MacOS.	• Formato de Práctica

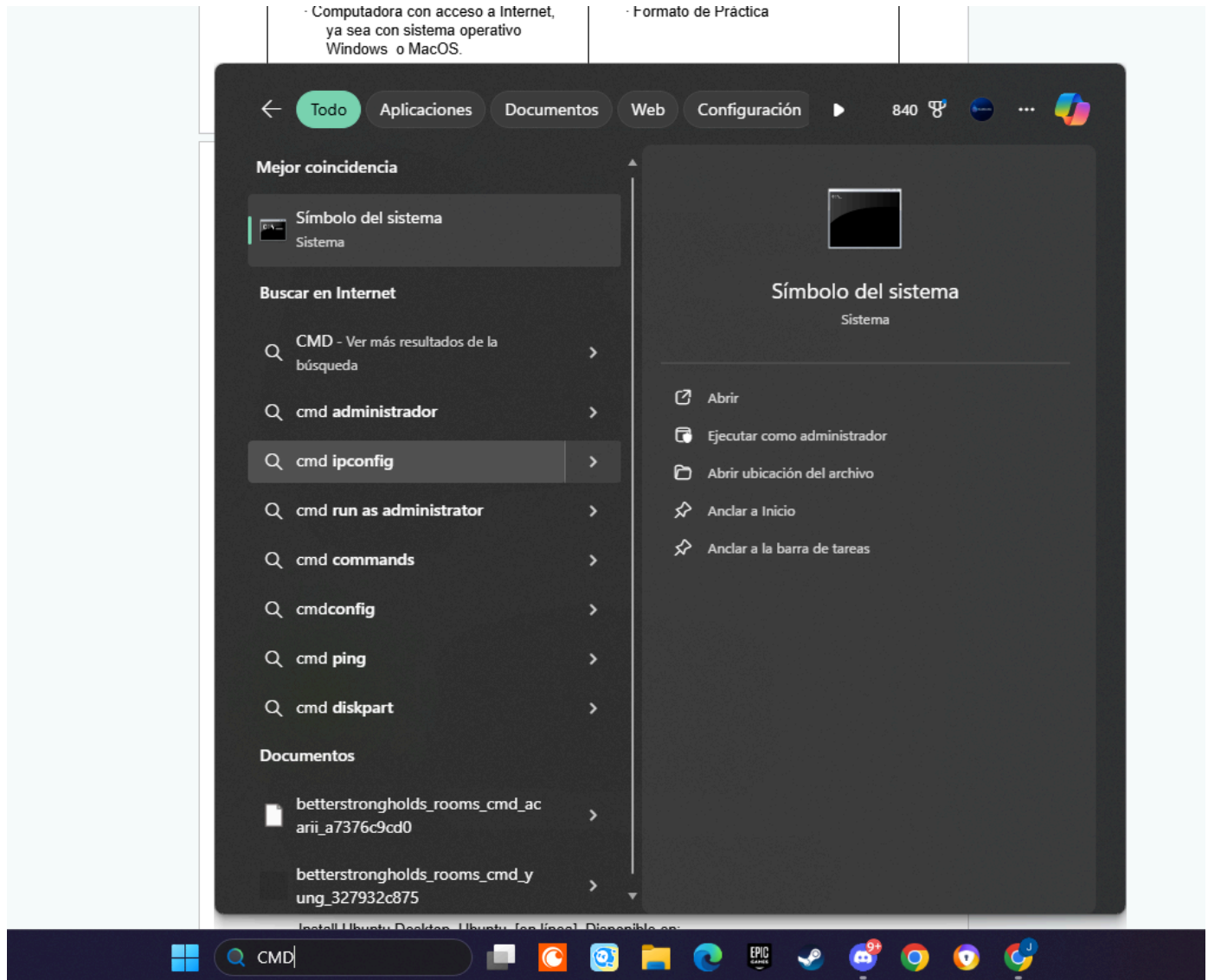
Desarrollo de la Práctica

1. Llevar a cabo el proceso de creación de una Máquina Virtual en la cual se instalará Ubuntu 20.04 LTS.
2. Instalar Ubuntu en la Máquina Virtual.
3. Instalar las *Guest Additions* que ofrece VirtualBox en su Máquina Virtual con Ubuntu instalado.

5. RESULTADOS

Pasos para instalar Windows Subsystem for Linux:

1-Como primer paso debemos entrar al CMD



2-Comprobar que tenemos instalado el Ubuntu

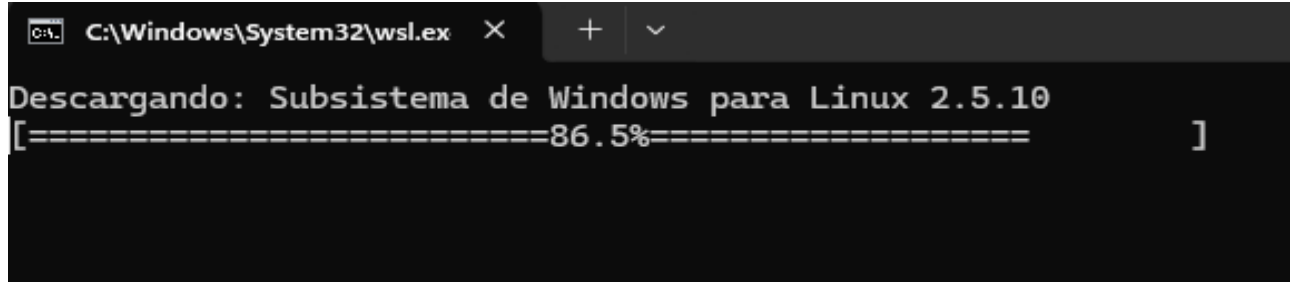
```
C:\> Símbolo del sistema - wsl --li X + v

Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4770]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ruizj>wsl --list --online
El Subsistema de Windows para Linux no está instalado. Para instalar, ejecute "wsl.exe --install".
Para obtener más información, visite https://aka.ms/wslinstall

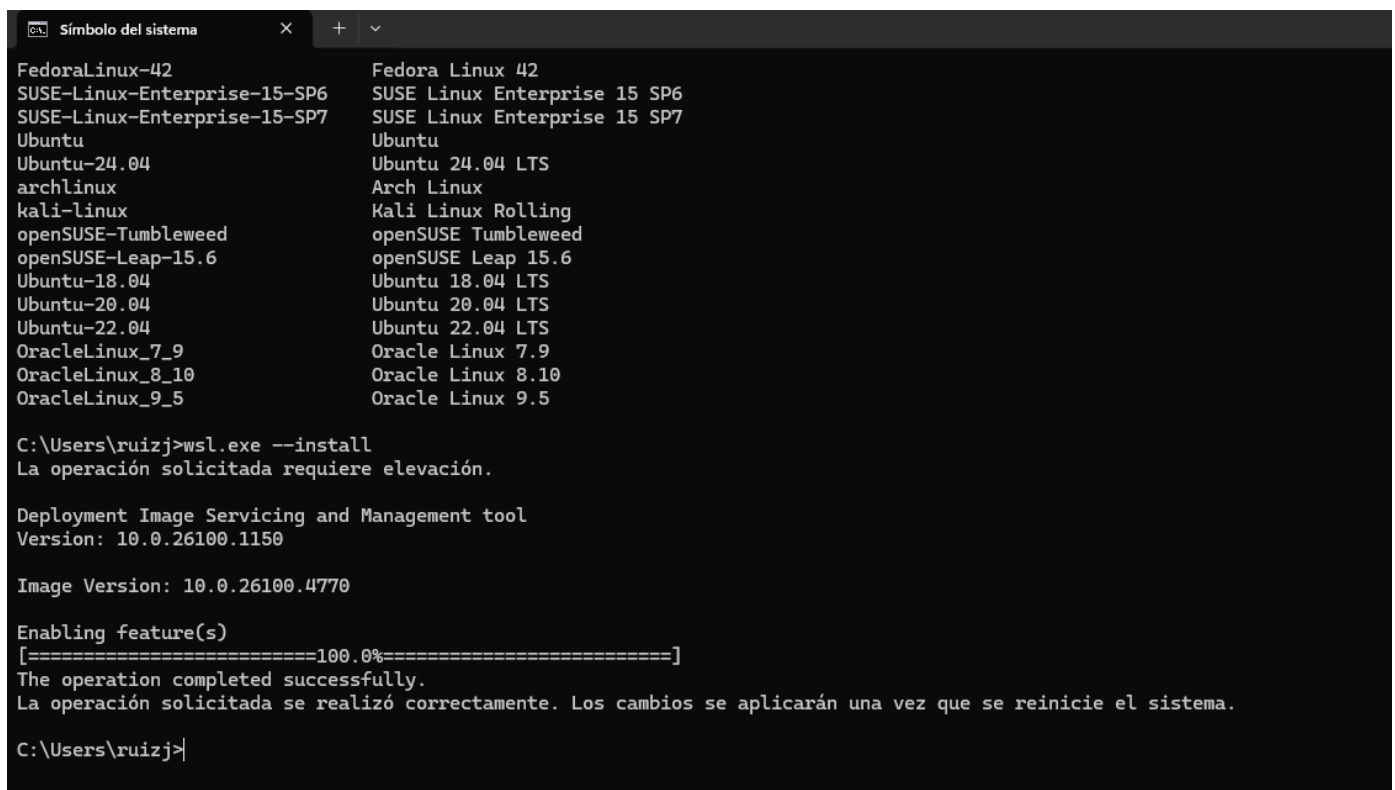
Presione cualquier tecla para instalar Subsistema de Windows para Linux.
Presione CTRL-C o cierre esta ventana para cancelar.
```

3-De no tener ubuntu instalado procederemos a las instalación con el codigo “wsl.exe –install”



```
C:\Windows\System32\wsl.exe X + v
Descargando: Subsistema de Windows para Linux 2.5.10
[=====86.5%=====]
```

4- Volver y verificar que hora si está instalado



```
Símbolo del sistema X + v
FedoraLinux-42          Fedora Linux 42
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP6  SUSE Linux Enterprise 15 SP6
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP7  SUSE Linux Enterprise 15 SP7
Ubuntu                 Ubuntu
Ubuntu-24.04           Ubuntu 24.04 LTS
archlinux              Arch Linux
kali-linux             Kali Linux Rolling
openSUSE-Tumbleweed    openSUSE Tumbleweed
openSUSE-Leap-15.6     openSUSE Leap 15.6
Ubuntu-18.04           Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu-20.04           Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu-22.04           Ubuntu 22.04 LTS
OracleLinux_7_9        Oracle Linux 7.9
OracleLinux_8_10       Oracle Linux 8.10
OracleLinux_9_5        Oracle Linux 9.5

C:\Users\ruizj>wsl.exe --install
La operación solicitada requiere elevación.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.26100.1150

Image Version: 10.0.26100.4770

Enabling feature(s)
[=====100.0%=====]
The operation completed successfully.
La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios se aplicarán una vez que se reinicie el sistema.

C:\Users\ruizj>
```

5-Una vez verificado que se instalo correctamente nos pedirá que reiniciemos la pc y regresaremos a crear nuestra cuenta de ubuntu

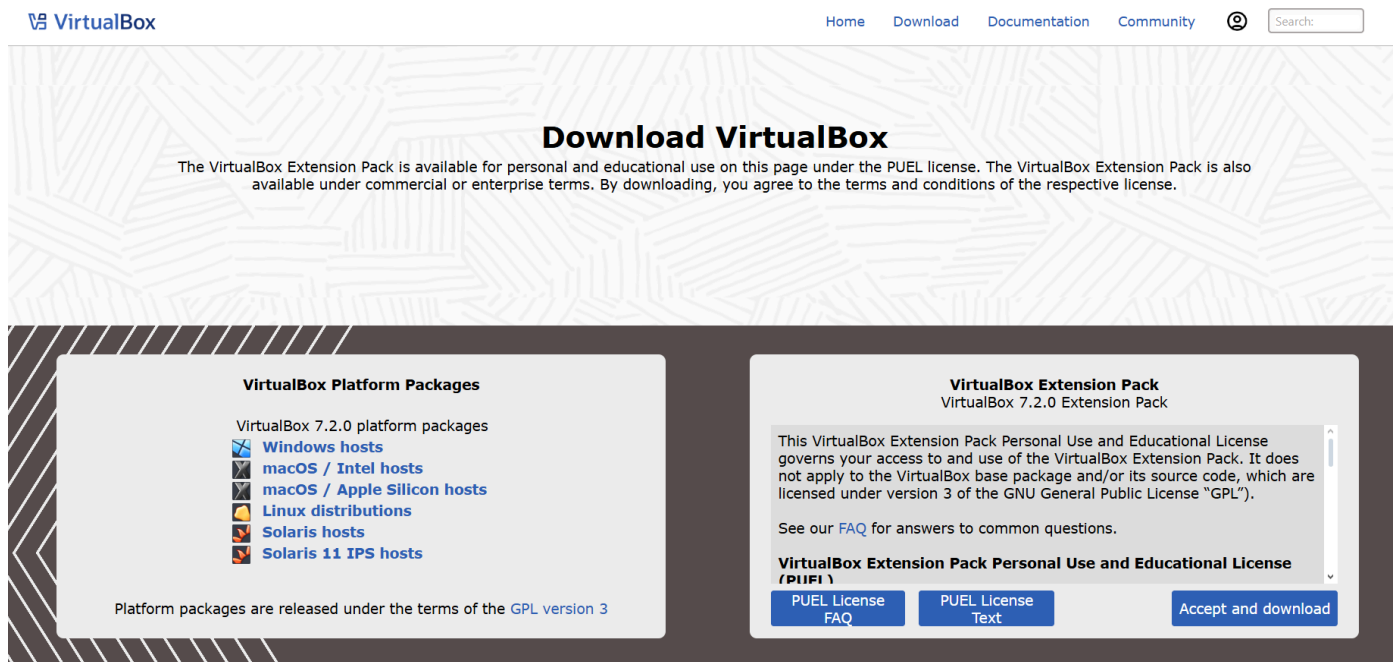
6-Entramos a ubuntu y nos pedirá crear una cuenta de ubuntu, solo seguimos los pasos de creación de cuenta y listo.

```
Create a default Unix user account: jhoshin
Invalid username. A valid username must start with a lowercase letter or underscore, and can contain lowercase letters,
digits, underscores, and dashes.
Create a default Unix user account: rene
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] 1901
Try again? [y/N] 1901
Try again? [y/N] 1909
Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

rene@kareli:/mnt/c/Users/melan$ |
```

Pasos para instalar VirtualBox:

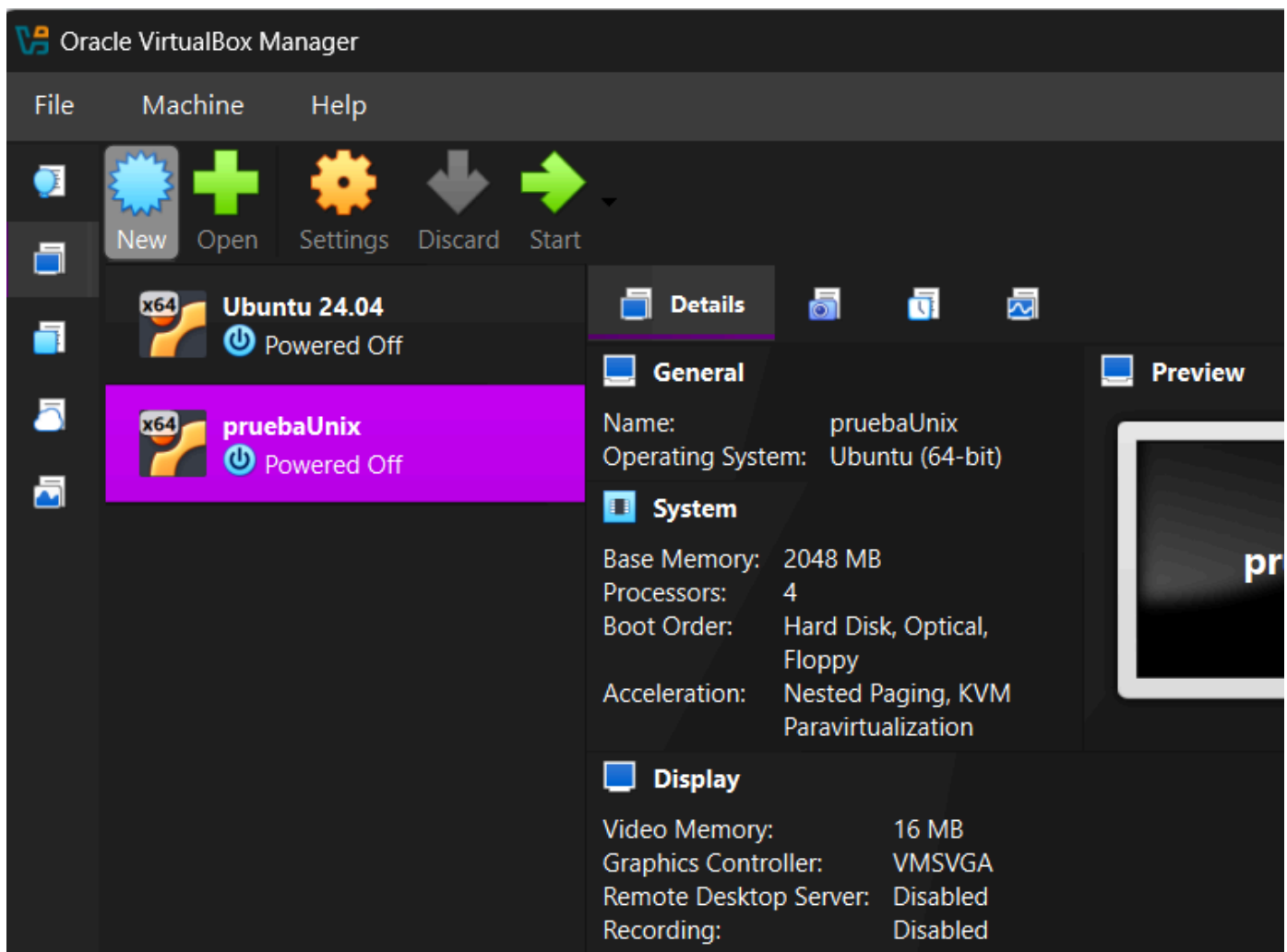
1.- Para empezar, debemos ir a la página de oracle [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org) para descargar la versión de nuestro sistema operativo correspondiente.



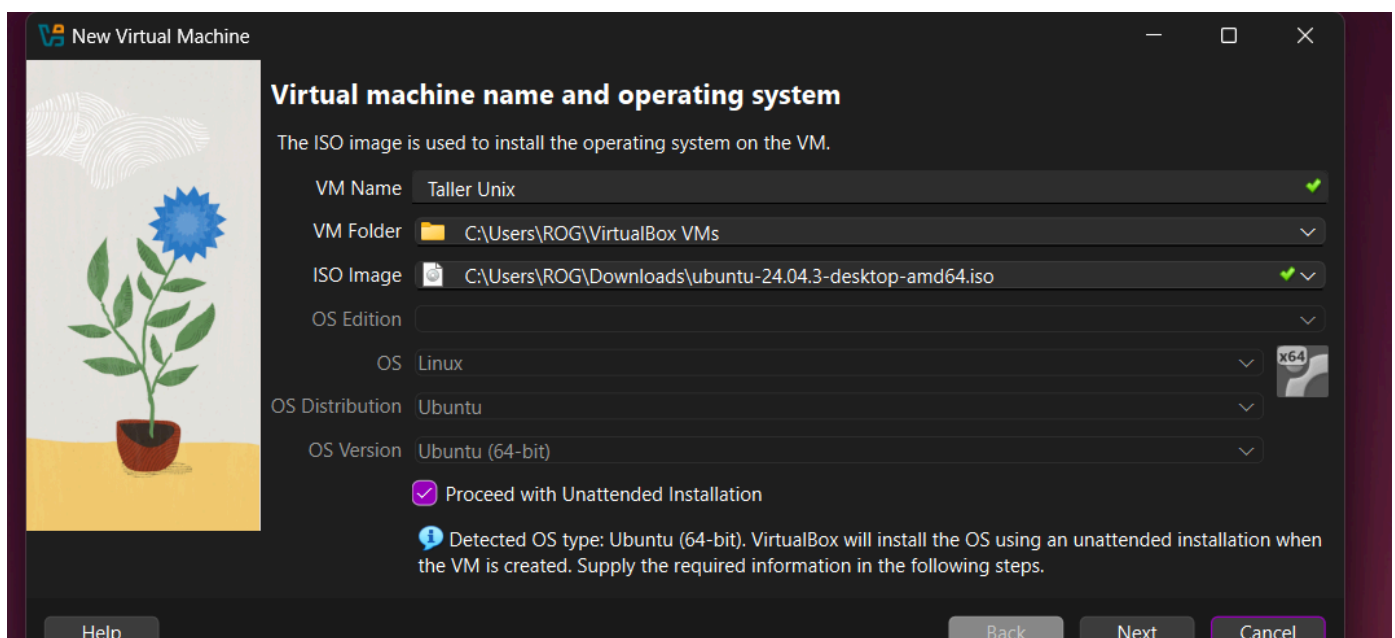
The screenshot shows the VirtualBox website's download page. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Download, Documentation, and Community, along with a search bar. The main heading is "Download VirtualBox". Below this, a paragraph states that the VirtualBox Extension Pack is available for personal and educational use under the PUEL license. The page is divided into two main sections: "VirtualBox Platform Packages" and "VirtualBox Extension Pack". The "Platform Packages" section lists various operating systems supported by VirtualBox 7.2.0, including Windows hosts, macOS / Intel hosts, macOS / Apple Silicon hosts, Linux distributions, Solaris hosts, and Solaris 11 IPS hosts. It also mentions that platform packages are released under the terms of the GPL version 3. The "Extension Pack" section provides information about the VirtualBox 7.2.0 Extension Pack, including a link to the PUEL license and a button to "Accept and download".

2.- Una vez descargado, debemos ejecutar el archivo .exe para instalar la aplicación de VirtualBox y crear nuestra primera VM.

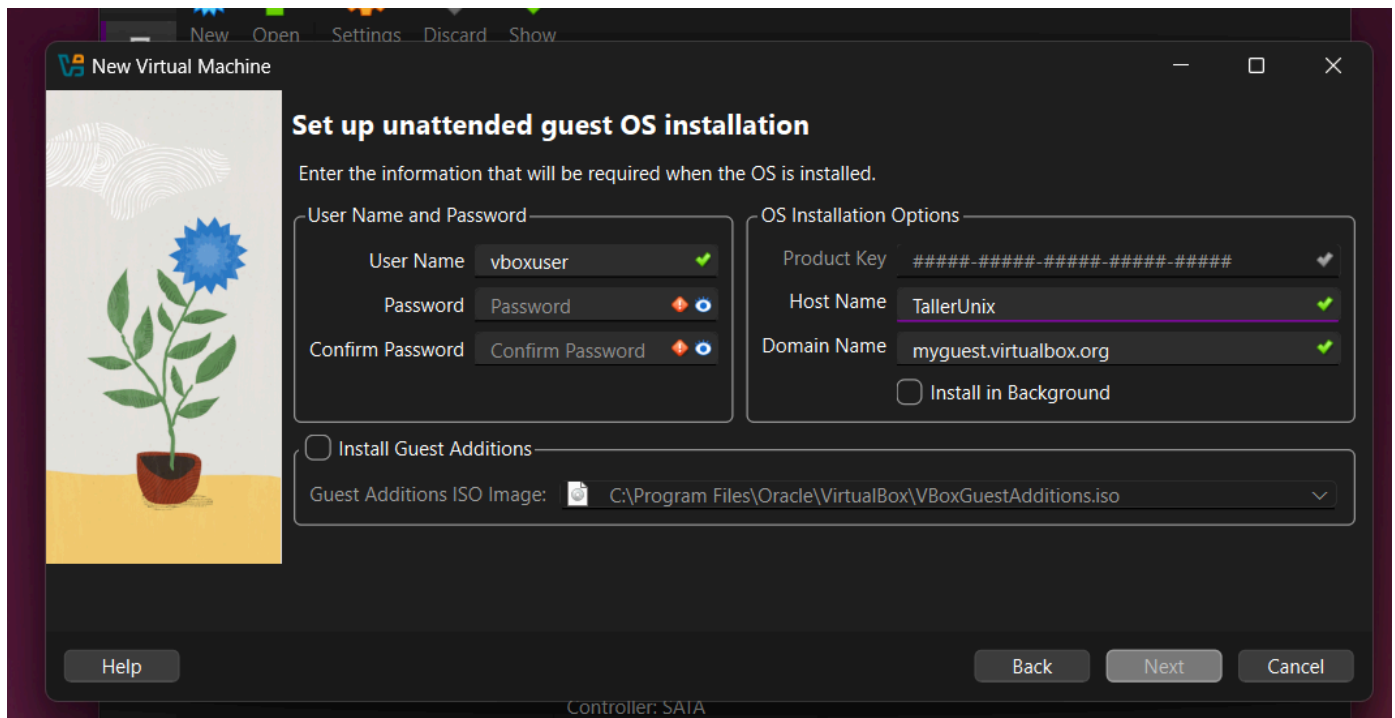
Cuando se instaló, le di al botón de New para crear una nueva VM.



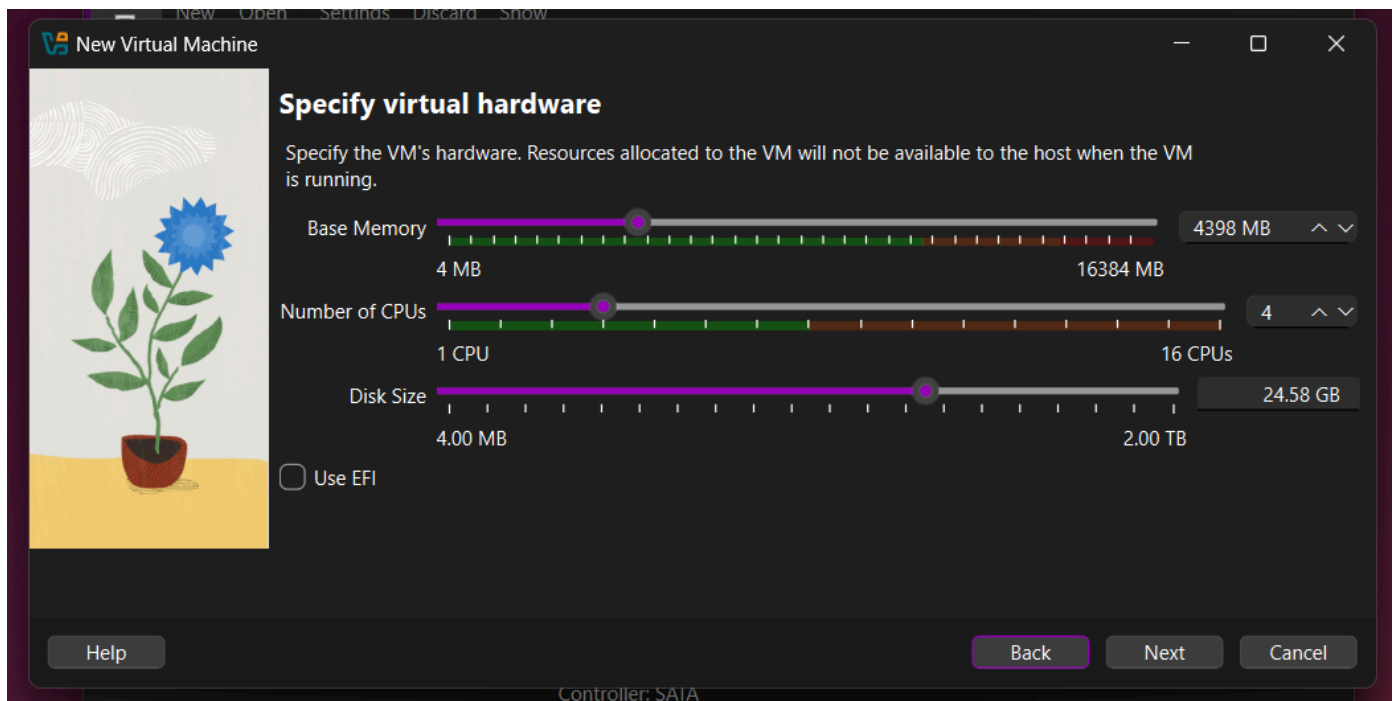
3.- Después debemos darle un nombre y seleccionar nuestra imagen ISO que en este caso será Ubuntu 24.04.



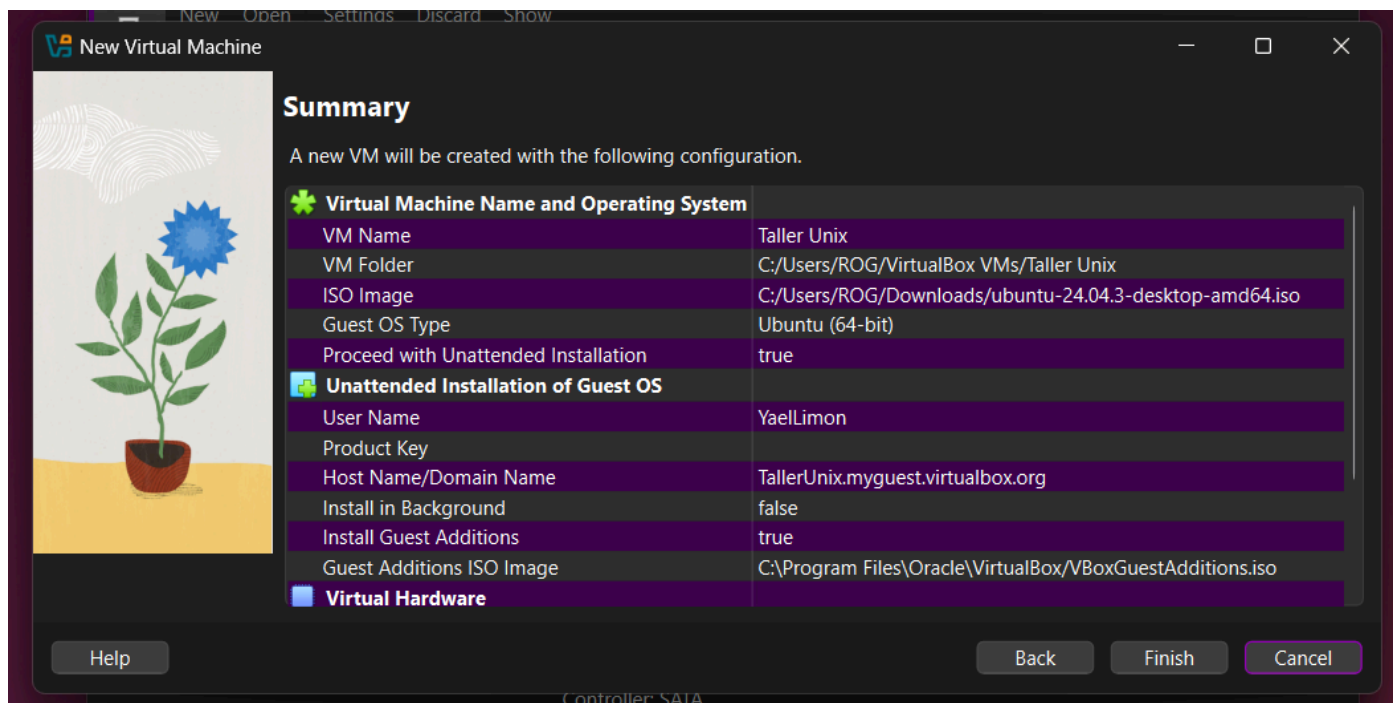
4.- Después nos solicitará que definamos nuestro usuario, contraseña y el nombre del host.



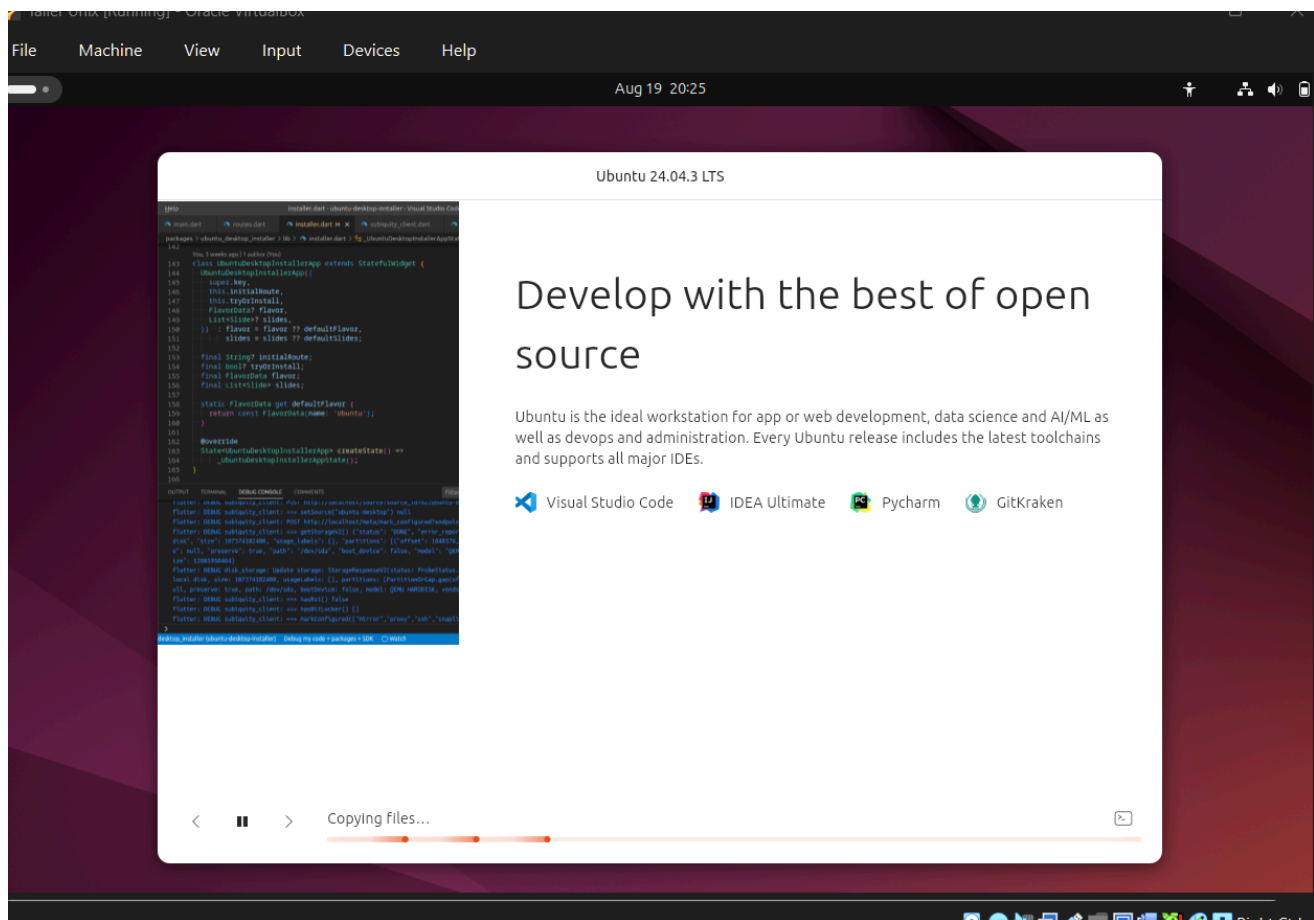
5.- Aquí tenemos que definir el hardware que se tomará de nuestro computador para crear la VM.



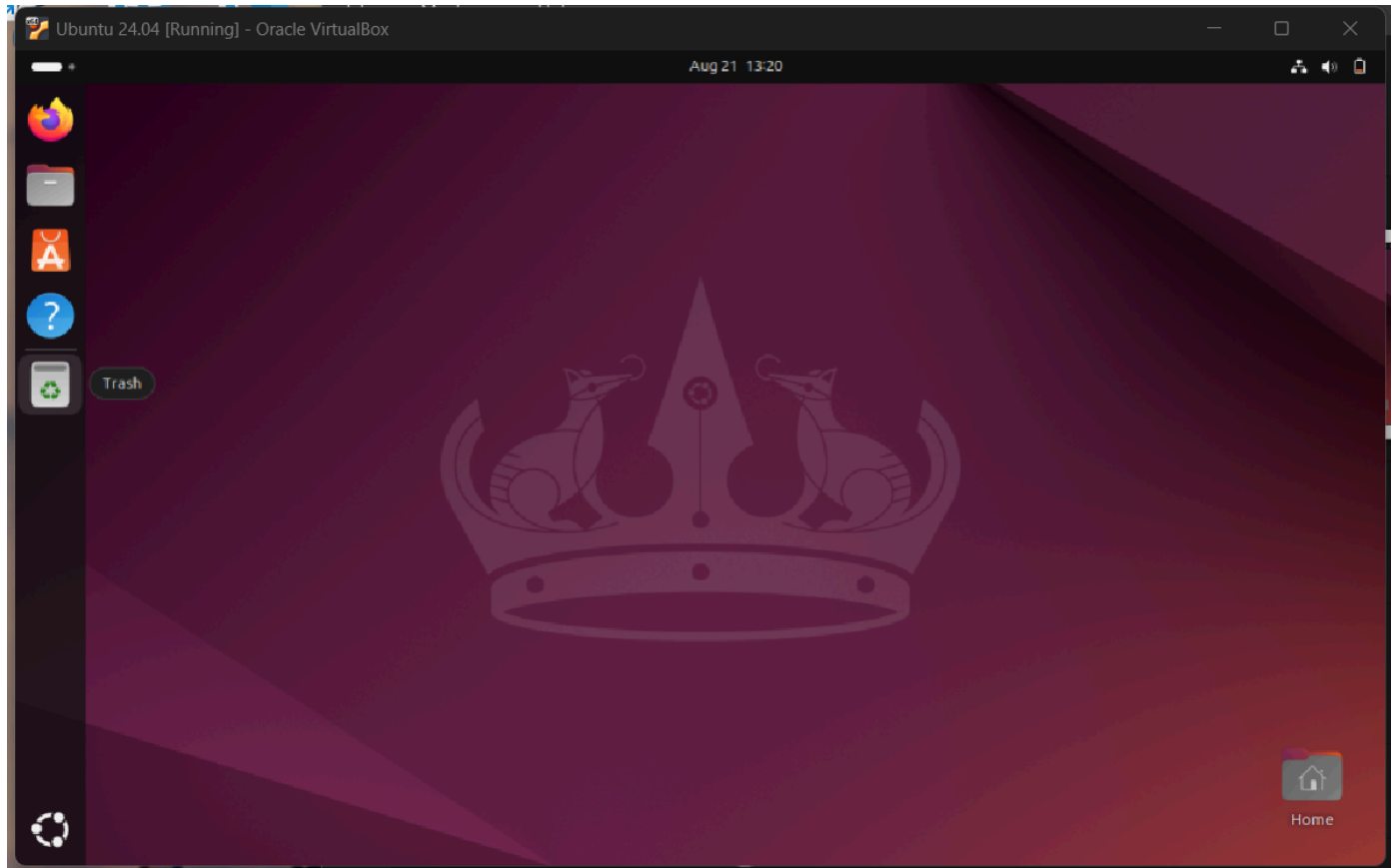
6.- Confirmamos las configuraciones.



7.- Aquí podemos observar cómo se instalará la versión del sistema operativo que especificamos, este proceso tardó aproximadamente 20 minutos.



8.- Por último, después de configurar nuestro sistema operativo con todas las opciones que se nos presentan, tenemos ya nuestro sistema operativo funcionando correctamente.



6. CONCLUSIONES

Ruiz Jimenez Jhostin Rene

En esta práctica elaboramos 2 maneras de usar una consola virtual llamada Ubuntu para poder realizar nuestras prácticas, de las cuales elegí la manera loca sin necesidad de usar aplicaciones externas y haciendo todo desde el sistema de windows llamado el CMD. De las dos maneras elegí esta ya que es la más sencilla de usar y menos tediosa ya que la otra forma tiene demasiados pasos.

Limon Orozco Yael Alfonso

Para el desarrollo de esta práctica primero activamos la característica de Windows Subsystem for Linux (WSL) el cual nos permite ejecutar una terminar con un sistema de archivos de linux el cual sera el que utilicemos en las demás prácticas.

Por otro lado, instalamos el software VirtualBox para poder crear y familiarizarnos un poco con la creacion y uso de una VM, la cual es un entorno virtual que simula una máquina con sus recursos propios y sistemas operativos que necesitemos.

7. REFERENCIAS

- Oracle VM VirtualBox User Manual, Oracle Corporation, 2022 [en línea]. Disponible en:
<https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>.
- Install Ubuntu Desktop, Ubuntu. [en línea]. Disponible en:
<https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop#1-overview>.

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M.C. Jesús Albany Armenta García <i>Profesor</i>	<i>Presidente de la Academia de Programación / Cuerpo Colegiado</i>	Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puentes <i>Responsable de Programa Educativo</i>	Dra. Araceli Celina Justo López <i>Dirección</i>